

得分	
----	--

一、单项选择题（每小题 2 分，共 40 分）

- 1、本征半导体中，自由电子和空穴的数目是（ ）。
(A) 相等 (B) 自由电子比空穴的数目多 (C) 自由电子比空穴的数目少
- 2、P型半导体中空穴数目多于自由电子，则P型半导体呈现的电性为（ ）。
(A) 负电 (B) 正电 (C) 电中性
- 3、将二极管加适当的正偏电压，则空间电荷区将（ ）。
(A) 变宽 (B) 变窄 (C) 不变
- 4、理想二极管构成的电路，如图1所示，则输出电压 V_{ab} 为（ ）。
(A) $-15V$ (B) $-7V$ (C) $-6V$

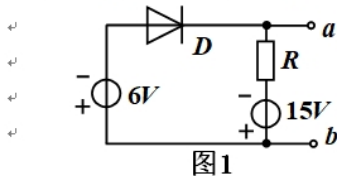


图1

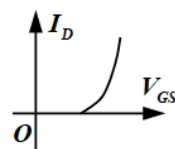


图2

- 5、稳压二极管稳压，利用的是稳压二极管的（ ）。
(A) 正向特性 (B) 反向特性 (C) 反向击穿特性
- 6、测得电路中一个硅NPN型三极管的3个电极电位分别为 $V_C = 6V, V_B = 3V, V_E = 2.3V$ ，则可判定该三极管工作在（ ）。
(A) 截止区 (B) 放大区 (C) 饱和区
- 7、如上图2所示特性曲线，它是（ ）。
(A) NPN管的输入特性 (B) N沟增强型管的转移特性 (C) N沟耗尽型管的转移特性
- 8、某放大电路在负载开路时输出电压为4.5V，当接入 $4k\Omega$ 电阻后，输出电压下降为4V。则该放大器的输出电阻为（ ）。
(A) $0.5k\Omega$ (B) $1k\Omega$ (C) $2k\Omega$
- 9、三极管3种组态放大电路中，既有电压放大能力又有电流放大能力的组态是（ ）。
(A) 共发组态 (B) 共集组态 (C) 共基组态
- 10、某三级放大电路， $A_{v1} = 10dB, A_{v2} = 30dB, A_{v3} = 20dB$ ，总的电压增益为（ ）dB。
(A) 6000 (B) 600 (C) 60
- 11、两级放大电路的输入电阻 R_i 与构成它的各级放大电路的输入电阻的关系为（ ）。
(A) $R_i = R_{i1} \times R_{i2}$ (B) $R_i = R_{i1}$ (C) $R_i = R_{i2}$
- 12、影响放大电路的静态工作点，使工作点不稳定的原因主要是温度的变化影响了放大电路中的（ ）。
(A) 电阻 (B) 三极管 (C) 耦合电容
- 13、当信号频率恰好等于电容耦合放大电路的上限或下限频率（3dB频率点）时，放大倍数的值约下降到中频时的（ ）倍。
(A) 0.7 (B) 0.5 (C) 0.3
- 14、由于三极管极间电容的影响，当输入信号的频率大于电路的上限频率时，放大电路的增益会（ ）。
(A) 增大 (B) 不变 (C) 减小

1、下列电路能否实现正常放大功能？若有错误，试改正（保留电路原先的组态和耦合方式）。（6分）

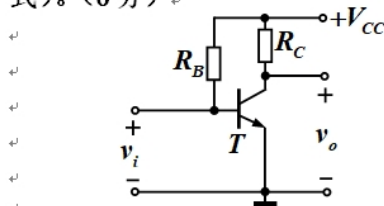


图3

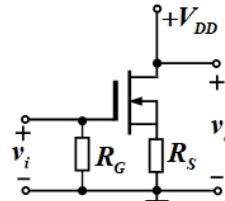


图4

3、在图6所示电路中，设二极管导通电压 $V_{D(on)} = 0.7V$ ，晶体三极管参数为：
 $V_{BE(on)} = 0.7V, \beta = 100$ 。若 A 、 B 、 C 三端电压分别为 $5V$ 、 $4V$ 、 $3V$ ，试分析各二极管的工作
 情况，求端口 D 的电压值，并指出该电路的功能。（3分）

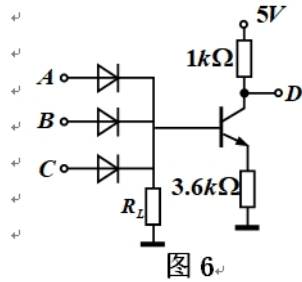


图 6

三、作图分析题（每小题 5 分，共 20 分）

1、在图 8 所示电路中，设二极管是理想的，且 $v_i = 6 \sin \omega_0 t (V)$ 。
 试画出输出电压 v_o 的波形，并指出该电路的功能。

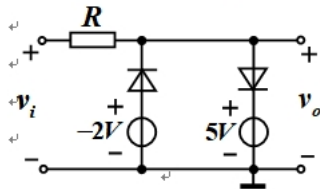


图 8

2、已知 $V_{CC} = 12V$ ， $R_C = 2k\Omega$ ， $R_E = 1k\Omega$ ， $R_{B1} = 20k\Omega, R_{B2} = 10k\Omega$ ， $R_L = 2k\Omega$ ，硅管
 参数： $\beta = 50, r_{bb'} = 200\Omega$ ， $V_{BE(on)} = 0.7V$ 。图 12 中各电容对信号频率呈短路。（16 分）

- (1) 画直流通路，求 $V_{BQ}, I_{CQ}, I_{BQ}, V_{CEQ}$ ；
- (2) 画交流小信号等效电路，求 R_i, R_o, A_v 。

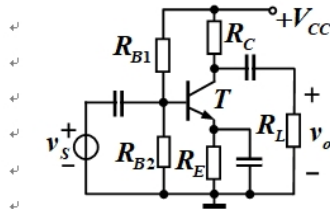


图 12

- 1、本征半导体掺入五价元素后成为 ()。
- (A) 本征半导体 (B) N型半导体 (C) P型半导体 (D) 晶体
- 2、将二极管加适当的正偏电压, 则空间电荷区将 ()。
- (A) 变宽 (B) 变窄 (C) 不变 (D) 不确定
- 3、工作在放大状态的晶体三极管, 流过发射结的电流主要是 ()。
- (A) 漂移电流 (B) 穿透电流 (C) 复合电流 (D) 扩散电流
- 4、如图1所示电路, 二极管正向导通压降为 $0.7V$ 。则图中 D_1, D_2 的导通情况及输出电压 U_{ab} 为 ()。
- (A) D_2 导通, D_1 截止, $U_{ab} = -12V$ (B) D_2 导通, D_1 截止, $U_{ab} = -9V$
- (C) D_1 导通, D_2 截止, $U_{ab} = -0.7V$ (D) D_1 导通, D_2 截止, $U_{ab} = 9V$

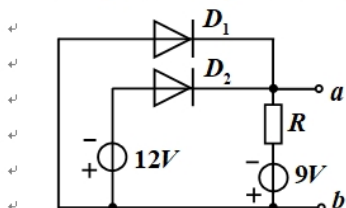


图 1



图 2

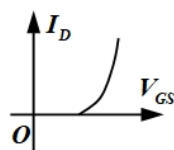


图 3

- 5、某晶体三极管工作在放大状态, 其管脚电位如上图2所示, 则该管是 ()。
- (A) Si管PNP型 (B) Si管NPN型 (C) Ge管PNP型 (D) Ge管PNP型
- 6、如上图3所示特性曲线, 它是 ()。
- (A) NPN管的输入特性 (B) P沟增强型管的转移特性
- (C) N沟增强型管的转移特性 (D) N沟耗尽型管的转移特性
- 7、如下图4所示的电路中, 用直流电压表测得集电极对地电压等于 $+V_{CC}$ 。则下述说法正确的是 ()。
- (A) R_B 可能断路 (B) R_C 可能断路
- (C) C_1 接反了 (D) C_2 接反了

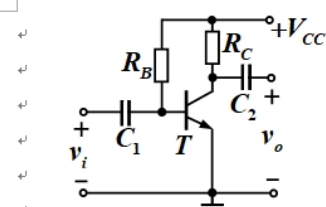


图 4

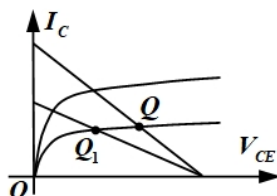


图 5

- 8、如上图4所示的电路中, 若要求把静态工作点从 Q_1 调整到 Q 点 (如上图5所示), 应使 ()。
- (A) R_C 不变, $R_B \uparrow$ (B) R_C 不变, $R_B \downarrow$
- (C) $R_C \downarrow$, R_B 不变 (D) $R_C \uparrow$, R_B 不变
- 9、某放大电路在负载开路时输出电压为 $4.5V$, 当接入 $4k\Omega$ 电阻后, 输出电压下降为 $4V$ 。则该放大器的输出电阻为 ()。
- (A) $0.5k\Omega$ (B) $1k\Omega$ (C) $2k\Omega$ (D) $3k\Omega$
- 10、某三级放大电路, $A_{v1}=10dB, A_{v2}=30dB, A_{v3}=20dB$, 总的电压增益为 () dB 。
- (A) 6000 (B) 600 (C) 60 (D) 6

1、下列电路能否实现正常放大功能？若有错误，试改正（保留电路原来的组态和耦合方式）。

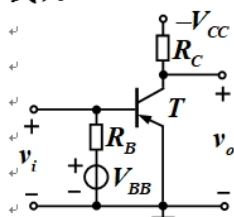


图 6

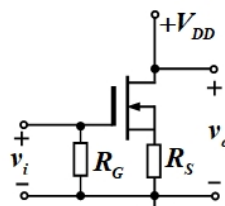


图 7

1、如图 10 所示，设 $R = 500\Omega$ ，稳压二极管正向导通电压是 $0.7V$ ，反向击穿电压 $V_Z = 6V$ ，忽略其导通或击穿时的动态电阻。

(1) 试画出此电路的电压传输特性曲线；

(2) 若输入电压 $v_i = 10 \sin \omega t V$ ，试绘制一个周期的 v_o 的波形，并求出流经稳压管的最大正向、反向电流。

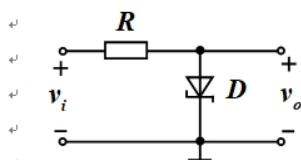


图 10

3、如图 15 所示电路，已知 $V_{CC} = 24V$ ， $R_C = 3.3k\Omega$ ， $R_E = 1.5k\Omega$ ， $R_{B1} = 33k\Omega$ ， $R_{B2} = 10k\Omega$ ， $R_L = 5.1k\Omega$ ， $R_S = 100\Omega$ 。硅管参数： $\beta = 60$ ， $V_{BE(on)} = 0.7V$ ，忽略 $r_{bb'}$ 。图中各电容对信号频率呈短路。(10 分)

(1) 估算 V_{BQ} ， I_{CQ} ， I_{BQ} ， V_{CEQ} ；

(2) 求 A_v ， A_{vS} ， R_i ， R_o 。

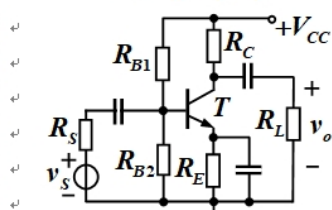


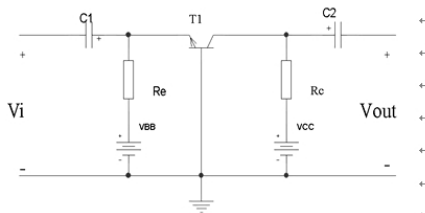
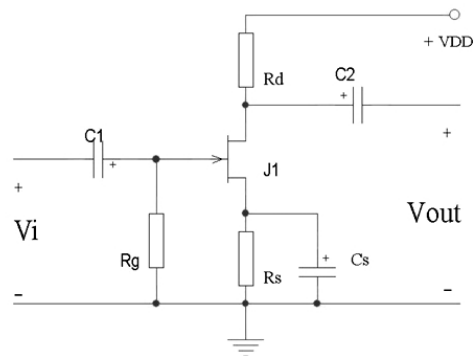
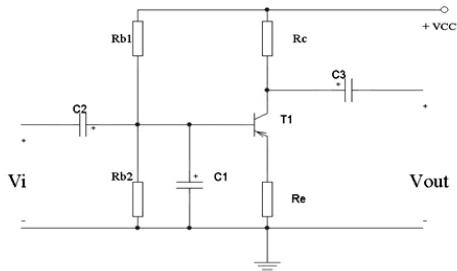
图 15

一、填空题（15 分）

1. PN 结构成的半导体二极管具有的主要特性是_____性。
2. 双极性晶体管工作于放大模式的外部条件是_____。
3. 从信号的传输途径看，集成运放由_____、_____、_____、_____这几个部分组成。
4. 某放大器的下限角频率 ω_L ，上限角频率 ω_H ，则带宽为_____Hz。
5. 共发射极电路中采用恒流源做有源负载是利用其_____的特点以获得较高增益。

1. 当温度升高的时候，二极管反向饱和电流将_____。 []
A 增大 B 减小 C 不变 D 等于零
2. 场效应管起放大作用时应工作在漏极特性的_____。 []
A 非饱和区 B 饱和区 C 截止区 D 击穿区
3. 直接耦合放大电路存在零点漂移的原因主要是_____。 []
A 电阻阻值有误差 B 晶体管参数的分散性
C 晶体管参数受温度影响 D 受输入信号变化的影响
5. 互补输出级采用射极输出方式是为了使_____。 []
A 电压放大倍数高 B 输出电流小
C 输出电阻增大 D 带负载能力强
8. 当信号频率等于放大电路的 f_L 和 f_H 时，放大倍数的数值将下降到中频时的 []。
A 0.5 倍 B 0.7 倍 C 0.9 倍 D 1.2 倍

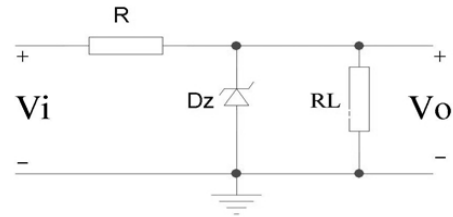
三、判断以下电路能否放大交流信号，若不能，请改正其中的错误使其能起放大作用。（12 分）



1. (6 分) 稳压管稳压电路如图所示。已知稳压管稳压值为 $V_Z=6V$ ，稳定电流范围为 $I_Z=5\sim 20mA$ ，额定功率为 $200mW$ ，限流电阻 $R=500\Omega$ 。试求：

(1) 当 $V_i=20V$ ， $R_L=1K\Omega$ 时， $V_o=?$

(2) 当 $V_i=20V$ ， $R_L=100\Omega$ 时， $V_o=?$



2. (14 分) 单级放大电路如图：在输入信号的中频段 C_1 、 C_2 、 C_3 对交流短路，已知： $V_{CC}=12V$ 、 $R_1=150K\Omega$ 、 $R_2=150K\Omega$ 、 $R_C=5.1K\Omega$ 、 $R_e=2K\Omega$ 、 $R_L=10K\Omega$ 、 $\beta=100$ 、 $C_1=C_2=C_3=10\mu F$ 、 $C_\mu=5PF$ (即 C_{bc})、 $f_T=100MHz$ 、 $V_{BE}=0.7V$ 、 $r_{bb'}=200\Omega$ ，试求：

(1) 放大电路的 Q 点参数；

(2) 画出交流小信号等效电路，

求 A_v 、 R_i 、 R_o 的值；

(3) 求电路上限频率 f_H ；

(4) 若 C_2 断开，将对 Q 点， A_v 、 R_i 、 R_o 产生何种影响？

